Triângulos, ruas e macarrão: o sabor da desigualdade (triangular)

Prof. Rivas[1] Joao Victor[2] Jamily Lima[3]

[1] Orientador
[2] Licenciatura em Matemática (4º Período)
[3] Licenciatura em Matemática (2º Período)

25 de março de 2026

INSTITUTO FEDERAL
Amazonas
Campus Manaus Centro

Sumário

1. Desigualdade
2. Triângulo
3. Desigualdade Triangular
4. Verificação: é triângulo?
5. Problema, probleminhas e *problemão* (OBMEP)
6. Referências

Desigualdade

Definição - Dicionário Michaelis

(1) Atributo de pessoas ou coisas distintas; dessemelhança, diferença.

(2) Falta de equilíbrio; disparidade, distância.

(3) Comparação de duas quantidades desiguais, em uma expressão matemática, através de sinais (maior, menor, diferente).

Aplicação

Joao, um amante de pizza, decidiu fazer um rolé gastronômico por Manaus para encontrar a MELHOR pizza de frango com catupiry da cidade!

Desigualdade

Definição - Dicionário Michaelis

(1) Atributo de pessoas ou coisas distintas; dessemelhança, diferença.

(2) Falta de equilíbrio; disparidade, distância.

(3) Comparação de duas quantidades desiguais, em uma expressão matemática, através de sinais (maior, menor, diferente).

Aplicação

Joao, um amante de pizza, decidiu fazer um rolé gastronômico por Manaus para encontrar a MELHOR pizza de frango com catupiry da cidade!

Desigualdade

Definição - Dicionário Michaelis

(1) Atributo de pessoas ou coisas distintas; dessemelhança, diferença.

(2) Falta de equilíbrio; disparidade, distância.

(3) Comparação de duas quantidades desiguais, em uma expressão matemática, através de sinais (maior, menor, diferente).

Aplicação

Joao, um amante de pizza, decidiu fazer um rolé gastronômico por Manaus para encontrar a MELHOR pizza de frango com catupiry da cidade!

Desigualdade

Definição - Dicionário Michaelis

(1) Atributo de pessoas ou coisas distintas; dessemelhança, diferença.

(2) Falta de equilíbrio; disparidade, distância.

(3) Comparação de duas quantidades desiguais, em uma expressão matemática, através de sinais (maior, menor, diferente).

Aplicação

Joao, um amante de pizza, decidiu fazer um rolé gastronômico por Manaus para encontrar a MELHOR pizza de frango com catupiry da cidade!

A Grande Descoberta Matemática de Joao

Pizzaria A - Ingredientes

1. 300g de frango temperado
2. 200g de catupiry cremoso
3. 150g de molho de tomate caseiro
4. 100g de mussarela derretida
5. 50g de milho verde
6. 30g de azeitonas pretas
7. 20g de orégano fresco

A Grande Descoberta Matemática de Joao

Pizzaria B - Ingredientes

1. 250g de frango temperado
2. 250g de catupiry cremoso
3. 120g de molho de tomate caseiro
4. 120g de mussarela derretida
5. 40g de milho verde
6. 30g de azeitonas pretas
7. 25g de orégano fresco

Comparando os ingredientes

Ingredientes (g)	**Pizzaria A**	**Pizzaria B**	**A vs B**
Frango Temperado	300	250	50g a mais
Catupiry cremoso	200	250	50g a menos
Molho de tomate caseiro	150	120	30g a mais
Mussarela derretida	100	120	20g a menos
Milho verde	50	40	10g a mais
Azeitonas pretas	30	30	IGUAIS
Orégano fresco	20	25	5g a menos

Triângulo

Definição

(1) Polígono de três lados; trilátero.

(2) Qualquer objeto que tenha formato triangular.

(3) Dados três pontos, A, B e C, não colineares, à reunião dos segmentos $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ e $\overline{AC}$, chama-se ***triângulo ABC***

Triângulo

Definição

(1) Polígono de três lados; trilátero.

(2) Qualquer objeto que tenha formato triangular.

(3) Dados três pontos, A, B e C, não colineares, à reunião dos segmentos $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ e $\overline{AC}$, chama-se ***triângulo ABC***

Triângulo

Definição

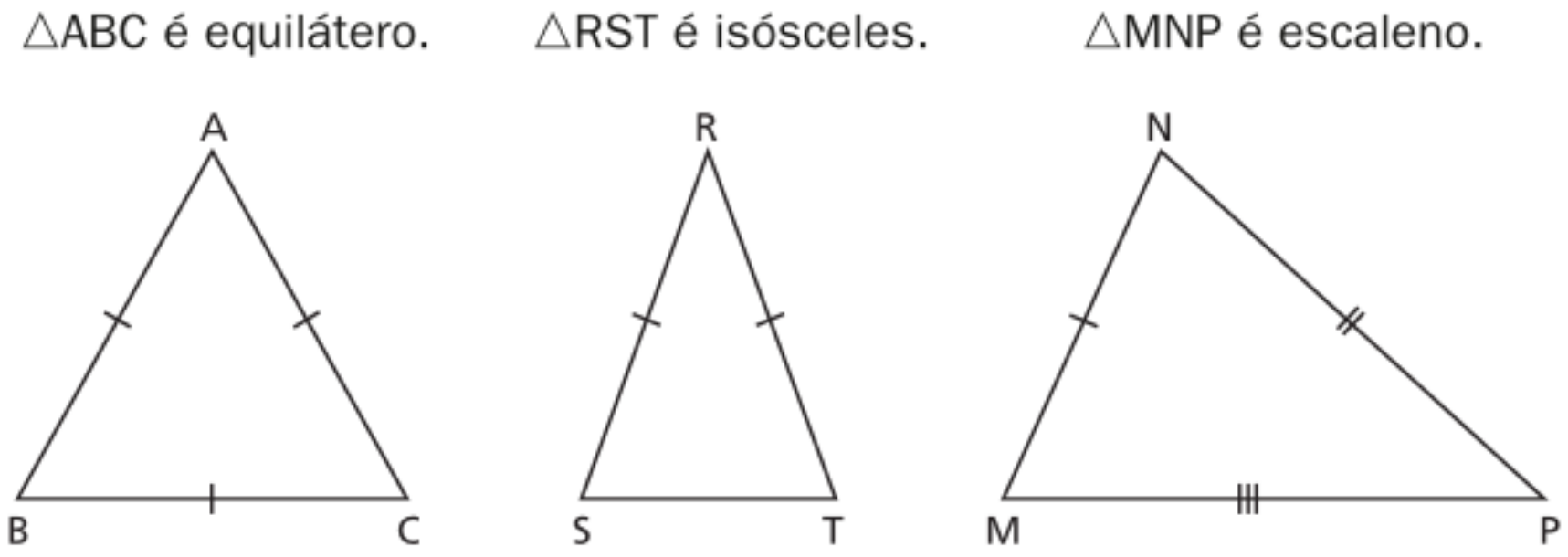
(1) Polígono de três lados; trilátero.

(2) Qualquer objeto que tenha formato triangular.

(3) *Dados três pontos, A, B e C, não colineares, à reunião dos segmentos* $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ *e* $\overline{AC}$, *chama-se* ***triângulo ABC***

Tipos de triângulos

Quanto aos lados, os triângulos se classificam em:



Desigualdade triangular

Definição

Em todo triângulo, a soma dos comprimentos de dois lados é maior que o comprimento do terceiro lado.

Aplicação

Existe triângulo cujos lados medem 5, 8 e 16? Por quê?

Desigualdade triangular

Definição

Em todo triângulo, a soma dos comprimentos de dois lados é maior que o comprimento do terceiro lado.

Aplicação

Existe triângulo cujos lados medem 5, 8 e 16? Por quê?

Aplicação em sala

a	b	c	$a + b > c$	$a + c > b$	$b + c > a$	Triângulo?
			☐	☐	☐	
			☐	☐	☐	
			☐	☐	☐	
			☐	☐	☐	
			☐	☐	☐	
			☐	☐	☐	

Probabilidade Geométrica - Problema do macarrão

O grande desafio:

1. Pegue UM fio de espaguete
2. QUEBRE-EM em 3 partes **arbitrariamente**
3. Meça os comprimentos **a, b, c**
4. Teste as desigualdades (marque ✓ ou ×)
5. Agora tente FORMAR o triângulo
6. Se **TODAS** as desigualdades forem verdadeiras → triângulo possível!
7. Se **UMA** for falsa → triângulo impossível!

Consegue prever antes de tentar montar?

Regra da Desigualdade Triangular:

$a + b > c$ **e** $a + c > b$ **e** $b + c > a$

Probleminha: Quem andou mais?

Desafio 01.

Ruas retas e compridas ligam as casas dos amigos Bruno, Francimar e Robério.

- Francimar, em sua caminhada matinal, saiu de sua casa e andou até a casa de Bruno. Em seguida, prosseguiu para a casa de Robério e depois voltou para sua casa.
- Mais tarde, Robério, muito concentrado com um problema de matemática, foi até a casa de Bruno e voltou para sua casa.

Sem conhecer as distâncias entre as casas, é possível saber quem andou mais?

Probleminha: Brincando com lápis

Desafio 02.

Ana Paula tinha 2 lápis em mãos, cujos comprimentos eram de 5,8 cm e 11,4 cm, respectivamente. Com esses 2 lápis e um terceiro, entre os que tinha em seu estojo, ela começou a formar triângulos que tivessem os seus lápis como lados. Logo ela percebeu que com alguns dos lápis do estojo não era possível formar um triângulo.

Determine para que comprimentos do terceiro lápis Ana Paula conseguirá formar um triângulo.

Problema de Gincana: Isso não é perímetro

Desafio 03.

Se $\overline{AB} + \overline{BC} = 18$, então o perímetro do triângulo ABC **NÃO** pode ser:

a) 33

b) 34

c) 35

d) 36

e) Nenhuma das respostas anteriores

Unicamp - 2024

Desafio 04.

Joaquim estava brincando com um graveto, quando acertou uma parede e o graveto se partiu em três pedaços, de comprimentos a, b, c, com $a \leq b \leq c$. Ele recolheu os pedaços e tentou construir um triângulo cujos lados seriam exatamente os pedaços do graveto: **não foi possível**. Sabendo que o graveto tinha 50 *cm* de comprimento e que $b = a + 2$, qual é o maior valor possível de a?

a) 9,5 cm

b) 10,5 cm

c) 11,5 cm

d) 12,5 cm

Problemão: Probabilidade com macarrão

Desafio 05.

Quebrando aleatoriamente um macarrão, de tamanho qualquer, em três partes, qual a probabilidade de que elas possam formar um triângulo?

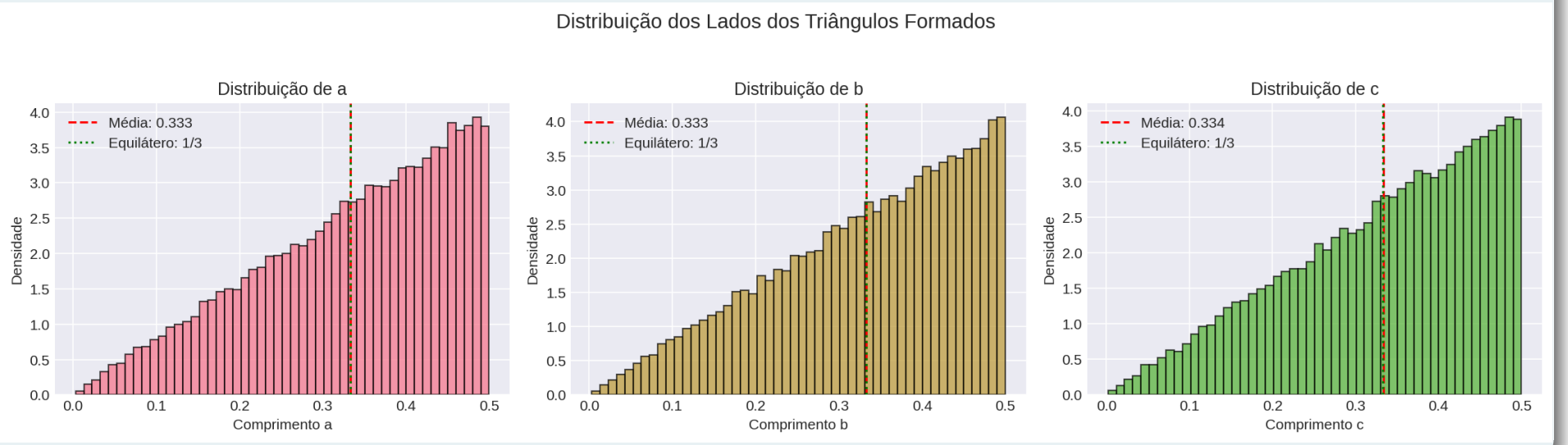
Publicações

Manaus Conference in Mathematics - UFAM - Março/26

- Autores: Joao Victor, Jamily* e Prof. Rivas;
- Título: Implementação e Validação via Método de Monte Carlo da Probabilidade de Formação Triangular em Segmentos Unitários;
- Modalidade: Pôster;
- Considerações: Implementação e Validação da Probabilidade de formar triângulos, via método de Monte Carlo, em 25% e que **os lados tendem à equilaridade**;

Publicações

Manaus Conference in Mathematics - UFAM



Publicações

II Congresso Norte-Nordeste PIBID (II CONENORT)

- Autores: Joao Victor e Prof. Rivas;
- Título: LER O MUNDO ANTES DA FÓRMULA: DESIGUALDADE TRIANGULAR E PROBABILIDADE GEOMÉTRICA A PARTIR DO PROBLEMA DO MACARRÃO;
- Referencial: Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP); Aprendizagem significativa (Ausubel) e Paulo Freire (Leitura de mundo);
- Local: Porto Velho - Rondônia - Maio/26

Publicações

II Congresso Norte-Nordeste PIBID (II CONENORT)

Trabalhos: Comunicação Oral Online

Aceito

LER O MUNDO ANTES DA FÓRMULA: DESIGUALDADE TRIANGULAR E PROBABILIDADE GEOMÉTRICA A PARTIR DO PROBLEMA DO MACARRÃO.

09/03/2026 - 16:29

Comunicação Oral Online

AUTORES:

JOAO VICTOR SILVA DE SOUSA e FABIO RIVAS CORREIA CERVINO

Você é o AUTOR PRINCIPAL.

Modo de apresentação **ON-LINE**

Visualize o Trabalho | Verificar Avaliação | Enviar Apresentação

Aceito

DA ABSTRAÇÃO AO CIRCUITO: PROTOTIPAGEM COM ARDUINO E PYTHON NA INVESTIGAÇÃO DO PARADOXO DE MONTY HALL NO PIBID MATEMÁTICA

09/03/2026 - 13:21

Comunicação Oral Online

AUTORES:

JOAO VICTOR SILVA DE SOUSA e FABRICIO FILIZOLA SOUZA

Você é o AUTOR PRINCIPAL.

Modo de apresentação **ON-LINE**

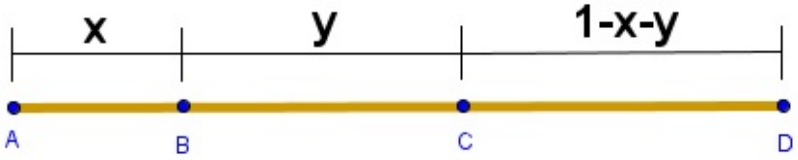
Visualize o Trabalho | Verificar Avaliação | Enviar Apresentação

Publicações

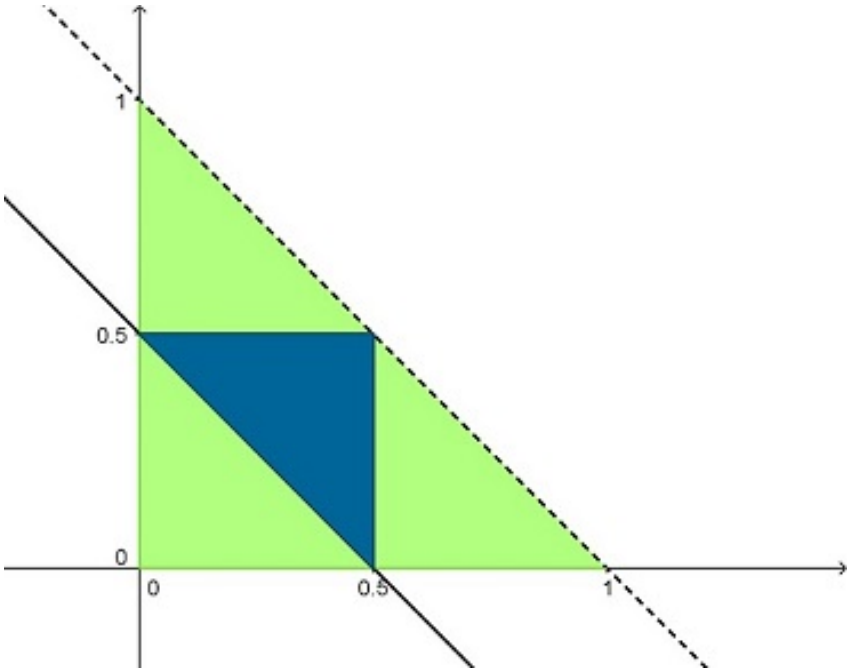
I Encontro das Licenciaturas da Região Norte - I ENLIC Norte

- Autores: Joao Victor, Prof. Rivas e Prof. Antônio Lira*;
- Título: CONVERSÃO ALGÉBRICO-VISUAL NO PROBLEMA DO MACARRÃO: REGISTROS SEMIÓTICOS COM GEOGEBRA;
- Referencial: Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP); Registros de Representação Semiótica de Raymond Duval e aplicação no GeoGebra;
- Local: Universidade do Estado do Amazonas - Ago/26

Solução



(a) Macarrão de comprimento unitário



(b) Representação geométrica

Figura 1: Registros de Representação Semiótica de Raymond Duval

Referências

[1] DOLCE, O.; POMPEO, J. N. Fundamentos de Matemática Elementar 9 - 9. ed. - São Paulo: Atual, 2013.

[2] Clubes de Matemática da OBMEP. Probleminha: Quem andou mais?. Disponivel em Desafio 1

[3] Clubes de Matemática da OBMEP. Probleminha: Brincando com lápis. Disponivel em: Desafio 2

[4] Clubes de Matemática da OBMEP. Probleminha: Brincando com lápis. Disponivel em: Desafio 3

[5] Elite Colégio e Pré-Vestibular Campinas. Unicamp 2024 - 1ª fase. Disponivel em: Desafio 4

[6] Clubes de Matemática da OBMEP. Probleminha: Problemão: Probabilidade com macarrão. Disponivel em: Desafio 5